KONTROL

MODELO DE DATOS, REGLAS Y MÁQUINAS DE ESTADO

Entidades, campos, relaciones, eventos, contratos y consistencia transaccional

Volumen 3 | Versión 1.0 | Corte documental y normativo: 3 de agosto de 2026

Producto	Kontrol - Plataforma Administrativa Empresarial para Venezuela
Ámbito	Empresas privadas; multiempresa, multisucursal, multimoneda y multirrubro
Modalidad inicial	Administración, inventario, compras, ventas, tesorería y núcleo fiscal venezolano
Uso	Especificación, arquitectura, wireframes, desarrollo, QA, auditoría y homologación
Clasificación	Confidencial - documento maestro de producto

Kontrol es el nuevo nombre del producto. Las referencias históricas a INNOVA se utilizan únicamente como fuente de requerimientos y deben migrarse documentalmente.

1. Principios del modelo

- Identificadores UUID internos; códigos de negocio separados.
- Todas las entidades multiempresa incluyen tenant/company y alcance pertinente.
- Códigos, RIF, teléfonos, cuentas, facturas, controles, seriales e IMEI son texto.
- Soft delete solo para maestros permitidos; documentos protegidos usan estados.
- Campos de auditoría uniformes y fecha/hora del servidor.
- Versiones para reglas, perfiles, tasas y configuraciones con efecto histórico.
- Snapshots JSON estructurados solo como copia histórica, no como fuente primaria de operación.
- Restricciones e índices implementan reglas críticas además del servicio.
- Outbox/eventos para integraciones y tareas asíncronas.

2. Entidades de organización y seguridad

Entidad	Campos mínimos
Tenant	id, code, name, status, plan, created_at.
Company	id, tenant_id, legal_name, trade_name, rif, legal_type, activity, fiscal_address, functional_currency, status.
Branch	id, company_id, code, name, address, manager, status.
Establishment	id, branch_id, code, name, fiscal_address, issuance_enabled, status.
Warehouse	id, company_id, branch_id, code, name, type, policies, status.
Location	id, warehouse_id, code, zone, aisle, rack, capacity, restrictions, status.
User	id, tenant_id, username, person_id, email, status, mfa, last_login.
Role	id, company_id/null global, code, name, protected, status.
Permission	resource, action, scope_type, constraints.
UserScope	user, company, branch, establishment, warehouse, cost_center, validity.

3. Entidades de terceros

Entidad	Campos mínimos
Party	id, company_id, code, person_type, nationality/residence, legal_name, trade_name, tax_id, economic_activity, status.
PartyAddress	party, type, country, state, city, municipality, postal_code, address, fiscal, delivery, validity.
PartyContact	party, name, role, phone, email, preferred, validity.
PartyBankAccount	party, bank, account_type, currency, account_number, beneficiary, verified, evidence.
Customer	party_id, salesperson, zone, price_list, payment_term, credit_days, credit_limit, blocked, reason.
Supplier	party_id, category, buyer, payment_term, default_currency, approval_status, withholding_profile.
Carrier	party_id, registration, insurance, permits.
Driver	party/person, license, categories, expiry, restrictions.

4. Catálogo de productos y servicios

Entidad	Campos / función
CatalogItem	id, company, type PRODUCT/SERVICE, code, name, short/long description, category, base_unit, tax_profile, status.
Product	item_id, product_template, inventory_profile, traceability_profile, regulatory_profile, manufacturer, origin_country.
Service	item_id, service_template, billing_unit, duration, recurrence, delivery_mode, contract_required, evidence_required.
Sector/Rubric/Category	árbol jerárquico, company/global, parent, code, name, applies_to, status.
ProductTemplate	behaviors: inventory, lot, serial, expiry, variants, warranty, decimals, buy/sell/rent.
ServiceTemplate	billing mode, recurrence, scheduling, technician, order, contract, materials, acceptance.
AttributeDefinition	code, data_type, unit, required, multiple, options, validation, searchable,

Entidad	Campos / función
	permissions.
AttributeApplicability	attribute, rubric/category/template, condition, order, section.
AttributeValue	item, attribute, typed value, validity; índices para atributos buscables.
UnitOfMeasure	dimension, code, symbol, decimals, status.
UnitConversion	from, to, factor, rounding, validity.
Presentation	product, name, unit, content, barcode, buy/sell/storage flags.
Barcode	product/presentation, symbology, value, primary, validity.
ProductVariant	parent product, combination, code, barcode, status.

5. Inventario y costos

Entidad	Campos / función
InventoryMovement	id, company, warehouse, location, product, movement_type, quantity, unit, cost, document_ref, occurred_at, status.
InventoryLot	product, lot_number, manufacture_date, expiry_date, supplier, receipt, status.
ProductSerial	product, serial, imei1/imei2/mac when applicable, lot, status, warehouse, purchase_line, sale_line, warranty.
InventoryBalance	proyección/cache por producto, almacén, ubicación, lote, serial y estado; reconstruible.
Reservation	source document, product, warehouse, lot/serial, quantity, status, expiry.
CostLayer	receipt/product/warehouse, quantity_in, quantity_remaining, unit_cost, currency, fiscal_rate, landed_cost.
StockCount	plan, scope, freeze policy, lines, counted, variance, approval.
Transfer	origin, destination, request, shipment, receipt, differences, status.

6. Precios y moneda

Entidad	Campos / función
Currency	ISO code, name, symbol, decimals, active.
ExchangeRate	currency, rate_type, source, value, valid_at, captured_at, document_hash, status.
PriceList	company, code, currency, scope, valid_from/to, status.
PriceListItem	list, item, presentation, min_qty, price, tax_included, valid_from/to.
PriceRule	priority, conditions, formula, floor/margin, approval_required, validity.
PaymentTerm	code, installments, days, discounts, status.
PaymentMethod	cash/bank/card/other, currencies, IGTF behavior, configuration.

7. Documentos comerciales y fiscales

Entidad	Campos / función
BusinessDocument	id, company, branch, establishment, document_type, number, party, currency, dates, status, totals, origin.
DocumentLine	document, item_type, product/service, description_snapshot, qty, unit, price, discount, tax, totals, warehouse, lot/serial refs.
FiscalDocument	business_document, fiscal_mode, series, invoice_number, control_number, fiscal_currency, exchange_rate_snapshot, emitted_at, hash, status.
FiscalNumberSeries	company, establishment, document_type, prefix, next_number, lock_version, validity.
ControlNumberBatch	company, establishment, printer, range_from/to, received, status, counts.
ControlNumber	batch, value, state AVAILABLE/RESERVED/USED/VOID/LOST/DAMAGED, document, timestamps.
CreditDebitNote	fiscal_document, original_document, cause, limits, inventory_effect, financial_effect, status.
PrintEvent	document, copy_type, printer, user, time, reason, hash.

8. Compras y ventas

Entidad	Campos / función
PurchaseRequisition	requester, cost_center, need_date, lines, approval, status.
SupplierQuote	supplier, validity, currency, terms, lines, attachments.
PurchaseOrder	supplier, terms, expected dates, lines, approvals, status.
GoodsReceipt	order, warehouse, lines, accepted/rejected, lot/serial, quality, status.
SupplierInvoice	supplier, invoice/control numbers, dates, taxes, receipt/order links, duplicate key, status.
TripleMatch	order_line, receipt_line, invoice_line, variances, resolution, approval.
SalesQuote	customer, price list, validity, lines, status.
SalesOrder	customer, credit decision, reservation, lines, status.
PickList	order, warehouse, allocation lines, status.
Shipment	order, origin/destination, transport, regulatory dossier, lines, status.
Return	origin document, reason, condition, inventory destination, status.

9. CxC, CxP y tesorería

Entidad	Campos / función
OpenItem	party, source_document, type RECEIVABLE/PAYABLE, currency, original, applied, balance, due_date, status.
Payment	company, party, direction IN/OUT, date, currency, amount, status, idempotency_key.
PaymentInstrument	payment, method, account/cashbox, currency, amount, rate, reference, value_date.
Application	source payment/credit/withholding/advance, target open_item, amounts in source/target/fiscal currency, rate, date.
Advance	party, direction, currency, amount, available, status.
BankTransaction	account, date, value_date, amount, reference, source, status.
Reconciliation	statement, transaction, system movement, match score, status, resolution.
CashSession	cashbox, user, opening, movements, counted, difference, status.

10. Impuestos y retenciones

Entidad	Campos / función
LegalSource	authority, type, number, gazette, publication, effective dates, file, hash, status.
TaxRuleVersion	tax_code, legal_source, effective_from/to, rate/formula, conditions, approval, fiscal_release, status.
TaxProfile	scope company/party/item, classifications, validity, source, status.
TaxCalculation	document/line, rule_version, base, rate, amount, rounding, snapshot.
WithholdingRule	IVA/ISLR, concept/code, payer/beneficiary conditions, base, rate, minimum, subtractor, validity.
Withholding	party, source event, documents, calculation, certificate, period, status.
TaxReturnBatch	tax type, period, files, totals, submission, payment, reconciliation, status.
FiscalPeriod	tax type, start/end, deadlines, open/closed/reopened, approvals.

11. Regulación y auditoría

Entidad	Campos / función
RegulatoryAuthority	SENIAT, SUNAGRO, INSAI, SACS u otro.
PermitType	authority, code, name, scope, validation method, status.
RegulatoryProfile	rubric/product/operation/origin/destination conditions, required documents, validity.
OfficialRegistration	company/party/site/vehicle/person, authority, number, dates, file, status.
PermitInstance	type, number, issue/expiry, origin/destination, products/lots/qty, transport, file, verification, status.
RegulatoryEvaluation	shipment/line, profile version, requirements, results, blockers, override.
ApprovalRequest	object, rule, requester, approvers, risk, amount, deadline, decision, status.
AuditEvent	tenant, company, user, action, entity, before/after, request_id, session, source, reason, evidence, timestamp.
OutboxEvent	aggregate, type, payload, occurred, published, attempts, error.

12. Reglas de integridad críticas

Regla	Restricción
Numeración	Unique(company, establishment, document_type, fiscal_number); asignación bajo lock/transacción.
Control	Unique(batch,value); un documento fiscal activo no comparte control; estados irreversibles salvo transición autorizada.
Factura proveedor	Unique(company,supplier,invoice_number,control_number) con excepciones documentadas.
RIF	Validación de formato; duplicidad controlada por empresa/tenant y rol del tercero.
Serial/IMEI	Unique por tenant/producto o global según definición; historial completo.
Lote	Unique por producto/proveedor/fabricante según política; vencimiento coherente.
Aplicación	No exceder saldo de origen ni destino; operación atómica y bloqueo concurrente.
Nota	No ajustar por encima de cantidades/base/IVA pendientes del original.
Inventario	Movimiento balanceado y quantity != 0; reservas no superan disponible salvo política aprobada.
Vigencia	No solapar versiones activas incompatibles para la misma clave.
Multiempresa	Todas las FK críticas deben confirmar misma empresa o relación compartida autorizada.

13. Máquinas de estado

Objeto	Estados
Maestro	DRAFT → PENDING_APPROVAL → ACTIVE → INACTIVE; REJECTED; no delete si tiene relaciones.
Orden de compra	DRAFT → SUBMITTED → APPROVED → PARTIALLY_RECEIVED → RECEIVED → CLOSED; CANCELLED.
Recepción	DRAFT → CONFIRMED → QUALITY_PENDING → ACCEPTED/PARTIALLY_ACCEPTED/REJECTED → CLOSED.
Factura proveedor	DRAFT → VALIDATED → MATCHED/EXCEPTION → APPROVED → POSTED → PARTIALLY_PAID → PAID; REVERSED.
Orden de venta	DRAFT → SUBMITTED → CREDIT_PENDING → APPROVED → RESERVED → PREPARING → SHIPPED → CLOSED; CANCELLED.
Factura venta	DRAFT → VALIDATED → APPROVED → EMITTED → DELIVERED → PARTIALLY_PAID → PAID; CREDITED/VOIDED según procedimiento.
Transferencia	DRAFT → SUBMITTED → APPROVED → PICKING → IN_TRANSIT → PARTIALLY_RECEIVED/RECEIVED → CLOSED.
Retención	CALCULATED → APPROVED → PRACTICED → CERTIFICATE_ISSUED → DECLARED → PAID → RECONCILED; REVERSED.
Permiso	DRAFT → REGISTERED → VERIFIED → APPROVED_FOR_USE → USED → EXPIRED; REJECTED/CANCELLED.
Aprobación	PENDING → IN_REVIEW → APPROVED/REJECTED/EXPIRED/CANCELLED.

14. Convenciones de API

- REST/JSON versionada; IDs opacos; timestamps ISO 8601 con zona.
- Errores con code, message, field_errors, correlation_id y metadata segura.
- Listados con q, status, sort, page, page_size y filtros específicos documentados.
- Respuestas de entidad incluyen allowed_actions calculadas en backend.
- POST críticos aceptan Idempotency-Key.
- PATCH usa control de versión/ETag para evitar sobrescritura silenciosa.
- Operaciones de transición usan endpoints explícitos: /submit, /approve, /cancel, /emit, /reverse.
- Archivos se cargan a servicio de documentos y se referencian por ID; no base64 en JSON ordinario.

• Contratos fiscales se congelan por versión y requieren regresión antes de publicar.

15. Eventos de dominio mínimos

Evento	Consumidores típicos
CompanyActivated	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
PartyApproved	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
ProductActivated	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
PriceChanged	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
PurchaseOrderApproved	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
GoodsReceived	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
SupplierInvoicePosted	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
InventoryReserved	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
InventoryMoved	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
SalesOrderApproved	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
ShipmentAuthorized	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
FiscalDocumentIssued	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
CreditNoteIssued	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
PaymentRegistered	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
WithholdingPracticed	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
TaxReturnSubmitted	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
PermitVerified	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
RegulatoryBlockRaised	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
ApprovalDecided	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.
FiscalPeriodClosed	Auditoría, notificaciones, reportes, integración y tareas según configuración.

Fuentes, criterio de prevalencia y control de vigencia

Las fuentes oficiales y las Gacetas Oficiales prevalecen sobre manuales comerciales, documentación histórica, comportamiento actual del código o prácticas de mercado. Saint se usa como referencia comparativa, no como autoridad legal. Antes de producción, la matriz normativa debe ser revisada por abogado tributario venezolano, contador público y equipo de homologación.

Ref.	Fuente	Uso
F1	Documento Maestro de Requerimientos de INNOVA v1.1	Línea base funcional, fiscal, técnica, flujos, máquinas de estado, wireframes y criterios de prueba suministrados por el usuario.
F2	Manual Saint Enterprise Administrativo	Referencia comparativa de maestros, transacciones, configuración, usuarios, roles, ventas, compras, bancos y operaciones de inventario; no constituye fuente legal.
F3	Compilación de Providencias Administrativas SENIAT	Incluye SNAT/2011/00071, SNAT/2018/0141, SNAT/2024/000102, SNAT/2024/000121, SNAT/2025/000054, providencias IGTF y calendario fiscal 2026.
F4	Expediente normativo SICA, SIGESAI y Decreto	Base funcional para retenciones ISLR, control

Ref.	Fuente	Uso
	N.º 1.808	agroalimentario, movilización, permisos y bloqueos regulatorios.
F5	Documento INNOVA - Guías SENIAT, SICA y SIGESAI	Diferenciación de documentos fiscales, guías SUNAGRO y permisos INSAI; reglas de validación y auditoría.
F6	Ley del IVA - G.O. N.º 6.507 Extraordinario	Texto legal principal publicado por la Asamblea Nacional.
F7	Ley de ISLR - G.O. N.º 6.210 Extraordinario	Texto legal principal publicado por la Asamblea Nacional.
F8	Ley de Reforma del IGTF - G.O. N.º 6.687 Extraordinario	Texto legal principal publicado por la Asamblea Nacional.
F9	Código Orgánico Tributario - G.O. N.º 6.507 Extraordinario	Marco general de deberes formales, fiscalización, responsabilidad, conservación e ilícitos.
F10	INSAI - Manuales oficiales SIGESAI	Manuales de registro, movilización, certificados y trámites publicados por el INSAI.

Fuentes oficiales en línea consultadas: Ley del IVA - Asamblea Nacional | Ley de ISLR | Ley IGTF | SIGESAI | Manuales INSAI